

TYPESCRIPT

SPIS TREŚCI

Spis treści	1
Cel zajęć.....	1
Rozpoczęcie	1
Uwaga.....	1
Wymagania.....	2
Instalacja Node.js	2
Konfiguracja projektu	2
Dynamicznie podłączany styl.....	5
Dynamicznie tworzony obszar z linkami.....	5
Commit projektu do GIT	10
Podsumowanie.....	10

CEL ZAJĘĆ

Celem głównym zajęć jest zdobycie następujących umiejętności:

- konfiguracja środowiska do programowania i kompilacji aplikacji z wykorzystaniem TypeScript
- budowa skryptów z wykorzystaniem języka TypeScript

W praktycznym wymiarze uczestnicy zmodyfikują witrynę z LAB A (CSS Garden) do postaci single-page application (SPA), w której style będą wczytywane dynamicznie za pomocą skryptów napisanych w TypeScript.

ROZPOCZĘCIE

Rozpoczęcie zajęć. Powtórzenie podstaw składni TypeScript.

Wejściówka?

UWAGA

Ten dokument aktywnie wykorzystuje niestandardowe właściwości. Podobnie jak w LAB A wejdź do Plik ->

Informacje -> Właściwości -> Właściwości zaawansowane -> Niestandardowe i zaktualizuj pola.

Następnie uruchom ten dokument ponownie lub Ctrl+A -> F9.

WYMAGANIA

W ramach LAB E zmodyfikowany zostanie kod z LAB A:

- witryna ma teraz składać się z jednej strony index.html oraz wielu stylów CSS;
- do strony podpięty jest skrypt TS budowany za pomocą VITE;
- w skrypcie napisanym w TS przechowywany jest stan aplikacji:
 - nazwa bieżącego stylu i jego plik;
 - słownik dostępnych stylów i ich plików;
- na stronie musi zostać dynamicznie umieszczony fragment z linkami do stron w innych stylach, obsługiwany przez wywołania aplikacji w TS;
- po wywołaniu aplikacji z linka, z DOM usunięte zostaje odwołanie do starego stylu CSS, a dodane zostaje odwołanie do stylu CSS powiązanego w słowniku aplikacji z wybranym stylem

Prowadzący omówi powyższe wymagania. Upewnij się, czy wszystko rozumiesz.

Tu umieść swoje notatki:

...notatki...

INSTALACJA NODE.JS

Wejdź na stronę <https://nodejs.org/en/download/current>. Pobierz wersję Current -> Windows x64 -> Standalone Binary (.zip). Rozpakuj archiwum do katalogu pobranych, przykładowo C:\Users\akarczmarczyk\Downloads\node-v24.9.0-win-x64. Dodaj ten folder do zmiennej środowiskowej Path użytkownika.

Uwaga! Rozpakowywanie node do pobranych to zła praktyka. Natomiast w związku z problemem z wydajnością node'a na zasobie zdalnym I;, musimy upchnąć binarki gdzieś na dysku C. Ważne – katalogi na dysku C nie mają gwarantowanych kopii zapasowych.

Uruchom nowe okno wiersza poleceń. Wykonaj polecenia `node -v` i `npm -v`. Powinno zadziałać – udało się zainstalować NODE i NPM lokalnie dla użytkownika. Jeśli nie działa w Twoim terminalu, spróbuj w innym (CMD, PowerShell) albo wyloguj się i zaloguj ponownie (<https://ispot.link/hyttiooa>).

KONFIGURACJA PROJEKTU

Utwórz katalog nowego projektu, przykładowo lab-e. Wejdź do niego terminalem. Wykonaj polecenie:

```
npm create vite@8.0.1 . -- --template vanilla-ts
```

W efekcie wykorzystane zostanie create-vite we wskazanej wersji, żeby w bieżącym katalogu (.) zainstalować zależności niezbędne do utworzenia aplikacji w tzw. vanilla TS. Na pytanie o rolldown-vite odpowiedz No. Na pytanie Install (...) odpowiedz No.

Wykasuj wszystko z wyjątkiem: .gitignore, package.json, tsconfig.json.

Z LAB A przenieś index.html i umieść w głównym katalogu nowego projektu. Zakomentuj w pliku skrypt podmieniający style z LAB A.

Swoje pliki CSS umieść w katalogu public.

W katalogu src utwórz plik script.ts o zawartości:

```
const msg: string = "Hello!";  
  
alert(msg);
```

Do pliku HTML podłącz plik src/script.ts:

```
<head>  
  
...  
  
  <script src="src/script.ts" type="module" defer></script>  
  
</head>
```

Dokonaj instalacji pakietów NPM i uruchom aplikację:

```
npm install  
  
npm run dev
```

W efekcie wyświetli się adres strony w trybie deweloperskim. Wyświetl stronę w przeglądarce. Powinien pojawić się alert o treści „Hello!”.

Wstaw zrzut ekranu komunikatu terminala o sukcesie kompilacji:

```
○ mikołajodzieniak@mac LabE % npm run dev  
  
> alert-test@1.0.0 dev  
> vite  
  
Re-optimizing dependencies because lockfile has changed  
  
VITE v5.4.21 ready in 171 ms  
  
→ Local:   http://localhost:5173/  
→ Network: use --host to expose  
→ press h + enter to show help
```

Strona 4 z 10

Punkty:	0	1
---------	---	---

Przeprowadź implementację swojego rozwiązania zgodnie z wymaganiami. Konsultuj się z innymi uczestnikami laboratorium. Zapoznaj się z kolejnymi sekcjami, żeby wiedzieć, jakie zrzuty ekranu będą potrzebne. Uzupełnij sprawozdanie.

DYNAMICZNIE PODŁĄCZANY STYL

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za dynamiczne podłączanie stylu CSS:

Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | ✕

```
function applyCurrentStyle() {  
  const styleElement = document.getElementById("dynamic-style") as  
  HTMLLinkElement;  
  styleElement.href = availableStyles[currentIndex].file;  
}
```

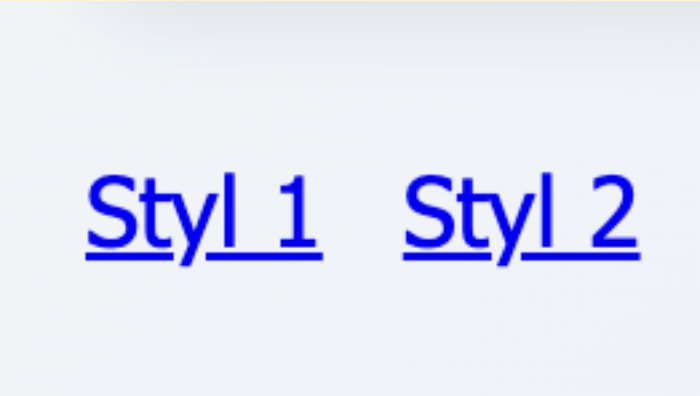
Punkty:	0	1
---------	---	---

DYNAMICZNIE TWORZONY OBSZAR Z LINKAMI

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za dynamiczne generowanie linków do stylów:

```
function createStyleLinks() {  
  const container = document.getElementById("style-switcher") as HTMLElement;  
  
  availableStyles.forEach((style, index) => {  
    const link = document.createElement("a");  
    link.href = "#";  
    link.textContent = style.name;  
    link.style.marginRight = "15px";  
    link.style.fontSize = "18px";  
  
    link.addEventListener("click", (e) => {  
      e.preventDefault();  
      currentIndex = index;  
      applyCurrentStyle();  
    });  
  
    container.appendChild(link);  
  });  
};
```

Wstaw zrzut ekranu obszaru linków na stronie: dwa linki te co wcześniej



Wstaw zrzut ekranu obszaru linków po dodaniu kolejnego stylu do tablicy stylów: a tu trzy style

Styl 1 Styl 2 Styl 3

Punkty:

0

1

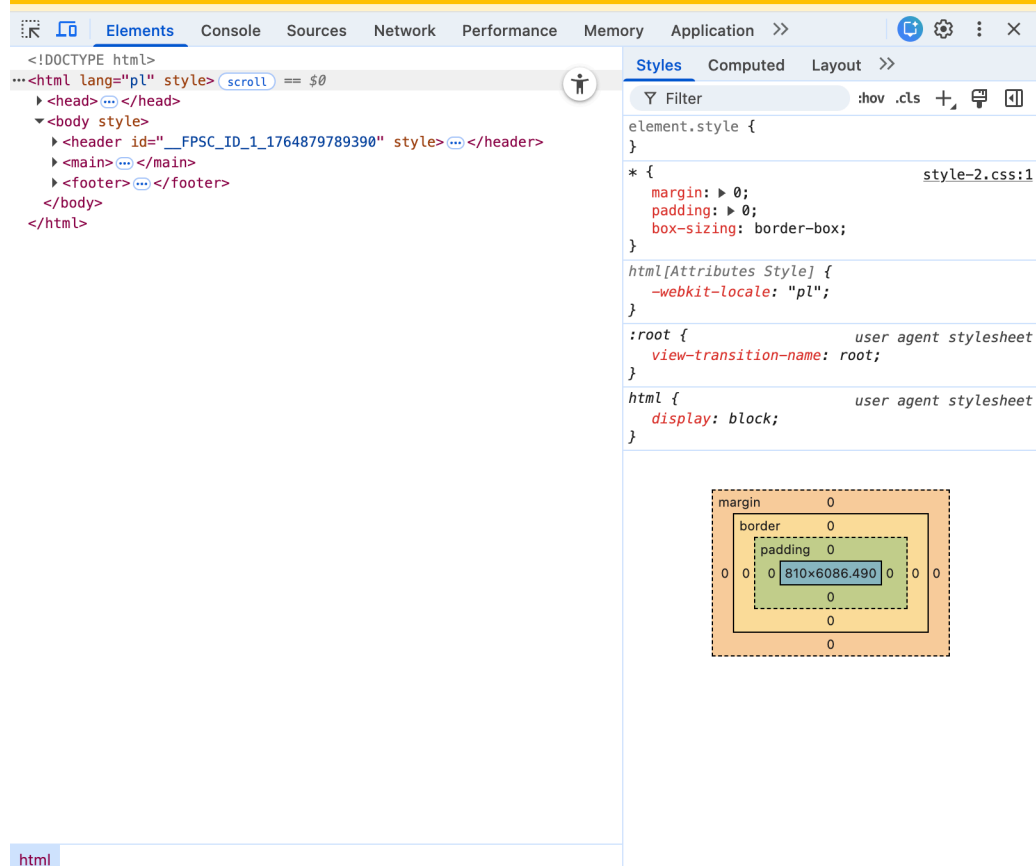
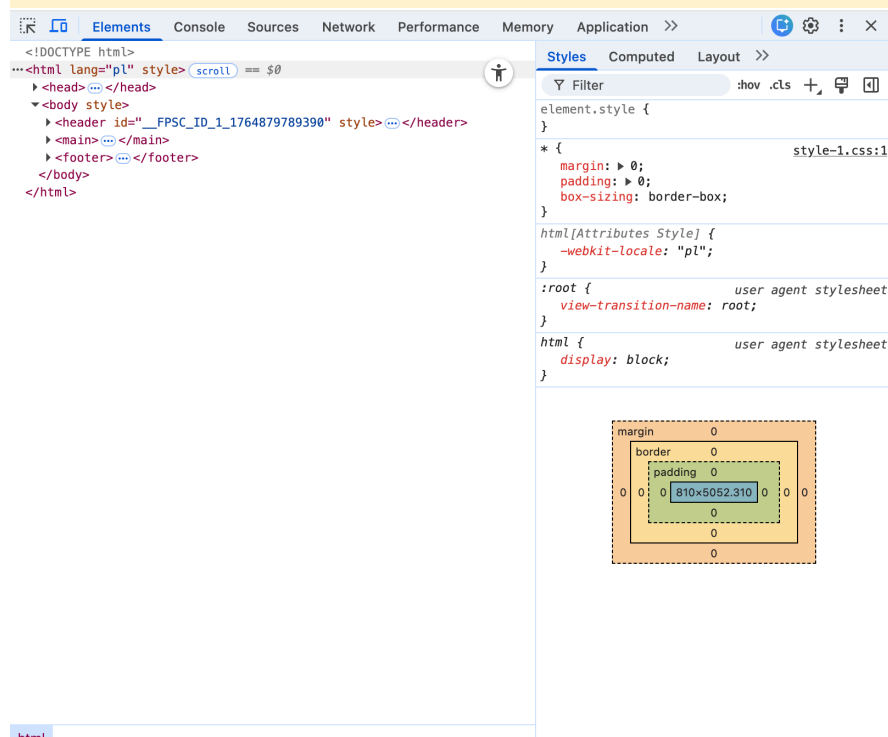
Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za zmianę stylu po kliknięciu na link:

```
link.addEventListener("click", (e) => {  
  e.preventDefault();  
  currentIndex = index;  
  applyCurrentStyle();  
});
```

Wstaw zrzut ekranu strony po kliknięciu na link zmiany stylu: ten trzeci styl



Wstaw zrzuty ekranu fragmentu kodu strony (narzędzia developerskie) z podłączonymi linkami przed i po zmianie stylu:



Punkty:	0	1
---------	---	---

COMMIT PROJEKTU DO GIT

Zacommittuj i pushnij swoje rozwiązanie do repozytorium GIT.

Upewnij się, czy wszystko dobrze się wysłało. Jeśli tak, to z poziomu przeglądarki utwórz branch o nazwie `lab-e` na podstawie głównej gałęzi kodu.

Podaj link do brancha `lab-e` w swoim repozytorium:

<https://github.com/odzi94/AplikacjeInternetowe/tree/main/LabE>

...link, np. <https://github.com/inazwisko/ai1-lab/tree/lab-e...>

PODSUMOWANIE

W kilku słowach/zdaniach napisz swoje przemyślenia odnośnie tego laboratorium. Nie używaj LLM.

Zadanie fajne, pokazało nowe mechanizmy i pozwoliło poznać lepiej TypeScripta.

...podsumowanie...

Zweryfikuj kompletność sprawozdania. Utwórz PDF i wyślij w terminie.